新北市 115 學年度永平高中科學展覽會

【作品說明書】

科　　別：物理與天文學科

組　　別：□國中組　■高中組

作品名稱：線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究

關 鍵 詞（最多 3 個）：扭力係數、雙線並列、聖維南扭轉理論

編　　號（辦理單位填寫）：_____

線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究

摘要

本研究探討線材種類、直徑及並列方式對扭力係數 κ 的影響，以密閉容器搭配自製扭擺裝置，由量測週期反推 κ 值。實驗一以銅線、玉線、鋼絲、棉線等線材測量，確認線材種類與直徑對 κ 的主要影響，並驗證線長與 κ 的串聯關係。實驗二改用緞帶並引入聖維南扭轉理論預測，實測與理論存在明顯偏差。實驗三提出「雙線並列效應」假說，以間距 d 為變數建立模型（$\kappa = mgd^2/4L$），測得 κ 與 d 的冪次介於 1 至 3（理論為 2）。實驗四將緞帶視為兩股等效絲線重新計算理論值，實測與理論比值介於 0.72~1.59，較聖維南理論有更高的符合性。

壹、前言

一、研究動機

高一物理課介紹卡文迪西扭秤實驗時，老師提到扭秤的運作原理與虎克定律的彈簧實驗高度相似——兩者都是回復力正比於位移，只是虎克定律描述線性伸縮（$F = kx$），扭秤對應的則是角位移（$\tau = \kappa\theta$），路徑不同，但物理本質一致。這個類比引發了對「扭力係數 κ 究竟由什麼決定？」的好奇。

查閱資料後發現，κ 受到線材長度、粗細以及截面形狀的影響：線材加長時 κ 等效減小（類似彈簧串聯），加粗時 κ 等效增大（類似彈簧並聯）；而針對特定截面形狀（如長方形、三角形）的塊狀材料，文獻中也有對應的扭轉理論公式可以預測 κ 值。

然而，這些公式原本是為金屬條或稜柱等實心塊材推導，並非針對線材使用情境。本研究嘗試將相關公式套用至不同截面的線材（尤其是扁帶狀緞帶），卻發現理論預測與實測結果存在明顯落差，顯示線材的扭力行為可能有其他尚未被充分描述的機制。這個缺口正是本研究想要深入探討的起點。

二、研究目的

本研究的目的如下：

（一）透過自製扭擺裝置，實際操作並驗證扭轉理論的應用，建立從量測週期反推扭力係數 κ 的實驗流程。

（二）驗證線材種類與直徑對 κ 的影響符合既有理論預測，並以此建立後續實驗的比較基準。

（三）探討緞帶寬度對 κ 的影響，並嘗試以聖維南扭轉理論（幾何因子模型）預測實測結果。

（四）針對理論預測與實測出現落差的異常現象，深入分析其成因，並透過後續實驗加以驗證。

三、文獻探討

（一）扭擺理論

扭擺是一種利用線材扭轉回復力產生角振盪的裝置。當懸掛物受到角位移 θ ，線材會產生與角位移成正比的回復力矩 τ ：

$$\tau = \kappa\theta$$

其中 κ 稱為扭力係數，單位為 N·m/rad。此關係式與虎克定律（ $F = kx$ ）在形式上完全類比：線性位移對應角位移，彈力對應力矩。

若懸掛物的轉動慣量為 I ，由牛頓第二轉動定律可得運動方程式：

$$I\alpha + \kappa\theta = 0$$

此為簡諧運動方程，解得振盪週期：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

本研究即利用此公式，由實測週期 T 與已知轉動慣量 I 反推各組實驗的扭力係數 κ 。

（二）聖維南扭轉理論

對於截面形狀均勻的稜柱材料，扭力係數 κ 與材料的剪切模量 G 、截面極慣量 J 及線長 L 之間的關係為：

$$\kappa = \frac{GJ}{L}$$

對於圓形截面（半徑 r ），極慣量為：

$$J = \frac{\pi r^4}{2}$$

對於矩形截面（寬 w 、厚 t ，且 $w \gg t$ ），聖維南修正公式為：

$$J_{\text{eff}} \approx \frac{1}{3} w t^3 \left(1 - 0.63 \frac{t}{w}\right)$$

值得注意的是，上述公式原本適用於實心稜柱等固態塊材，推導時假設截面在扭轉過程中保持剛性，不發生翹曲以外的形變。對於可彎曲的細線材（如緞帶），截面幾何是否仍能完整描述 κ 的行為，是本研究的核心探討問題之一。

（三）雙線並列理論框架

雙線並列（盪鞦韆結構）由兩條等長平行線材懸掛一個擺錘，間距為 d ，線長為 L ，擺錘質量為 m 。其扭力係數 κ 可由幾何與能量方法推導，核心物理圖像為：扭轉 →線材傾斜 →重心上升 →重力提供回復力矩。

當擺錘以小角度 θ 旋轉時，每條線的下端相對上端橫向位移：

$$x = \frac{d}{2} \sin\theta \approx \frac{d\theta}{2}$$

線長固定為 L ，線材傾斜角 φ ：

$$\sin\varphi \approx \varphi = \frac{d\theta}{2L}$$

重心上升高度（小角近似 $\cos\varphi \approx 1 - \varphi^2/2$ ）：

$$\Delta h = L - L\cos\varphi \approx \frac{L\varphi^2}{2} = \frac{d^2\theta^2}{8L}$$

系統重力位能：

$$U = mg\Delta h = \frac{mgd^2\theta^2}{8L}$$

對 θ 微分得回復力矩：

$$\tau = -\frac{\partial U}{\partial \theta} = -\frac{mgd^2}{4L}\theta$$

因此雙線並列的扭力係數為：

$$\kappa = \frac{mgd^2}{4L} \propto d^2$$

此式顯示 κ 與間距 d 的平方成正比，是純粹的幾何關係，與線材本身的材料性質無關。本研究將以此框架解釋並列線材的扭力行為，並於實驗三、四驗證其適用性。

貳、研究設備及器材

一、實驗裝置與器材

器材圖片	用途說明／型號規格
	**鋅棒** 用途：作為扭擺的擺錘 規格：直徑：0.6 cm 長度：8 cm 質量：0.00611 kg 轉動慣量 I = 3.27×10⁻⁶ kg·m²
	**塑膠罐** 用途：提供密封的空間，減少因不可控因素影響實驗 **透明塑膠管** 用途：延長罐高，方便以線長作為實驗變因 圖為組裝結果
	**玉線** 用途：實驗一：測量不同線材的扭力係數 κ 規格：直徑：1 mm
	**繡線** 用途：實驗一：測量不同線材的扭力係數 κ 不同顏色方便觀察與區分 規格：直徑：1 mm
	**銅線** 用途：實驗一：測量不同線材的扭力係數 κ 規格：直徑：1 mm

	**鋼絲（不鏽鋼）** 用途：實驗一：測量不同線材的扭力係數 κ 規格：規格 #20 直徑：1 ± 0.1 mm
	**絲帶（聚酯纖維）** 用途：實驗二：觀察寬度對扭力係數 κ 的影響 實驗四：以雙線並列模型驗證緞帶扭力行為 規格：厚度：0.05 cm 寬度：0.6、0.9、2、3.7、5 cm 各一

參、研究過程或方法

一、轉動慣量 I 的確定

本實驗以幾何公式計算旋轉體（鋅棒）的轉動慣量 I 。對於均勻細棒，繞中央橫軸旋轉的轉動慣量為：

$$I = \frac{1}{12}mL^2$$

其中 m 為棒的質量， L 為棒的長度。若考慮完整圓柱，還需加入半徑修正項：

$$I = \frac{1}{12}mL^2 + \frac{1}{4}mr^2$$

本實驗鋅棒量測值：

質量 $m = 6.11\ \text{g} = 6.11 \times 10^{-3}\ \text{kg}$ ，長度 $L = 8\ \text{cm} = 0.08\ \text{m}$ ，直徑 $d = 0.6\ \text{cm}$ ，半徑 $r = 0.003\ \text{m}$ ，代入數值得：

$$I \approx 3.27 \times 10^{-6}\ kg \cdot m^2$$

此值在後續四組實驗中固定使用，不隨線材種類改變。

二、κ 的量測原理

扭擺的振盪週期 T 、轉動慣量 I 與扭力係數 κ 的關係為：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

整理後可求得 κ ：

$$\kappa = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$$

實驗操作上，在實驗陵後我們確立了往後皆以碼錶記錄連續 10 次完整振盪的總時間，除以 10 得單次週期 T ，再代入上式計算 κ 值。每組條件重複測量三次，取平均值以降低隨機誤差。

由於 I 已由幾何公式確定，每組實驗只需改變線材條件並量測週期 T ，即可推算 κ ，整個流程無需複雜的力矩量測設備。

三、各實驗設計說明

（一）實驗一：線種對 κ 的影響

本實驗為整個研究的基礎對照組，目的是驗證線材種類（材料性質）對扭力係數 κ 的主導影響，並建立後續實驗的比較基準。

實驗設計：固定線長（ $L = 20\,\text{cm}$ ）與懸掛重錘（鋅棒， $m = 6.11\,\text{g}$ ），分別換用銅線、玉線、鋼絲、棉線等不同種類線材，每種線材測試多種直徑規格。量測各組振盪週期 T ，由 $\kappa = 4\pi^2 I/T^2$ 計算扭力係數，並與聖維南理論預測值（ $\kappa = GJ/L$ ）比對。

- 自變數：線材種類與直徑/
- 應變數：扭力係數 κ
- 控制變數：線長 L 、懸掛重錘質量 m 與轉動慣量 I

（二）實驗二：緞帶寬度對 κ 的影響

實驗二改用緞帶（矩形截面）作為扭擺線材，目的是檢驗截面幾何形狀對 κ 的影響，並以聖維南扭轉理論進行預測。

實驗設計：固定線長（ $L = 20\,\text{cm}$ ）與懸掛重錘，選用數種不同寬度 w 的緞帶。依聖維南理論，矩形截面的有效極慣量為：

$$J_{\text{eff}} \approx \frac{1}{3} w t^3 \left(1 - 0.63\frac{t}{w}\right)$$

預測 $\kappa \propto w^3$ （厚度 t 固定）。量測各組週期 T 換算實測 κ ，再與理論值比對。

- 自變數：緞帶寬度 w ；應變數： κ （實測值 vs 聖維南理論預測值）；控制變數：緞帶厚度 t 、線長 L 、懸掛重錘

本實驗預期理論與實測出現落差，成為引入雙線並列假說（實驗三、四）的動機。

（三）實驗三：並列間距對 κ 的影響

實驗三針對「並列線材」設計，目的是以雙線並列框架驗證間距 d 對 κ 的幾何主導效應。

實驗設計：取兩條相同線材並列懸掛，固定線長與線材種類，改變兩線間距 d 。依理論：

$$\kappa = \frac{mgd^2}{4L} \propto d^2$$

對銅線、玉線、鋼絲、棉線四種線材各自進行，在雙對數座標作圖，由斜率求冪次 n（理論預測 $n = 2$ ）。

- 自變數：並列間距 d ，應變數：扭力係數 κ ，控制變數：線材種類、線長 L、懸掛重錘

本實驗結果（冪次 n 接近 2）將驗證雙線並列模型的適用性，同時說明實驗二緞帶偏差的成因。

（四）實驗四：緞帶雙線並列模型驗證

實驗四沿用實驗二的緞帶數據，目的是以雙線並列模型重新建立理論值，驗證緞帶可視為「雙線並列」的假設。

實驗設計：將緞帶寬度 w 視為雙線並列間距 d （令 $d = w$ ），代入：

$$\kappa = \frac{mgw^2}{4L}$$

計算各寬度的理論 κ 值，與實驗二的實測 κ 值比對。若新模型的預測曲線與實測值吻合程度顯著優於聖維南理論，即支持「緞帶的扭力行為由雙線並列幾何效應主導」的結論。

- 自變數：緞帶寬度 w （同實驗二），應變數：理論 κ （雙線並列模型）vs 實測 κ （實驗二數據）
- 此實驗為理論驗證，不另行量測，直接以現有數據計算。